

**Licenciatura em Eng^a de
Telecomunicações e Informática**



Fundamentos de Bases de Dados

2ºAno - 2ºSemestre

2023/24

José Luís Pereira

Departamento de Sistemas de Informação

Universidade do Minho

LETI - 2023/24

1

**Modelo Relacional de
Bases de Dados**



**Desenvolvimento de
Esquemas de Bases de Dados
Relacionais**

LETI - 2023/24

2

Modelo Relacional de Bases de Dados



A implementação de um esquema relacional de BD, envolve:

- **Modelação conceptual:** consiste na construção do *modelo conceptual de dados*, o qual traduz a perceção que os utilizadores têm dos dados, sendo independente de qualquer tecnologia ou implementação física. A abordagem mais popular recorre aos **DER** (**Diagramas de Entidades e Relacionamentos**);
- **Modelação lógica:** Corresponde à transformação do modelo conceptual em estruturas de dados que são implementáveis no SGBD selecionado. O **modelo relacional** tem sido o modelo de bases de dados mais utilizado na construção de *modelos lógicos de dados*;
- **Implementação física:** Passa pela definição dos detalhes físicos que serão considerados na implementação do modelo lógico, e que são específicos do SGBD selecionado.

LETI - 2023/24

3

Modelo Relacional de Bases de Dados



Modelação lógica – transformação do modelo conceptual de dados num modelo de bases de dados (neste caso relacional):

Regras de transformação (não necessariamente por esta ordem):

- A. Cada entidade no modelo conceptual dará origem a uma relação/tabela no modelo relacional, cujos atributos são os atributos da entidade;
- B. Para cada relação, de entre as chaves candidatas que possam existir, há que seleccionar uma chave primária. As restantes passam a ser chaves secundárias;
- C. Recorrendo à cardinalidade dos relacionamentos estabelecidos no modelo conceptual:

LETI - 2023/24

4

Modelo Relacional de Bases de Dados



Modelação lógica – transformação do modelo conceptual de dados num modelo de bases de dados (neste caso relacional):

Regras de transformação (não necessariamente por esta ordem):

1. Para cada relacionamento de muitos para muitos (**M:N**) cria-se uma nova relação cujos atributos serão os atributos correspondentes às chaves primárias das relações envolvidas;
2. Relacionamentos de um para um (**1:1**) tendem a dar origem a uma única relação que, fundindo as entidades envolvidas nesse relacionamento, será constituída por todos os respetivos atributos. Quando não for possível, ou aconselhável, fazer a fusão das duas entidades, uma das duas relações correspondentes deve importar a chave primária da outra relação;

LETI - 2023/24

5

Modelo Relacional de Bases de Dados



Modelação lógica – transformação do modelo conceptual de dados num modelo de bases de dados (neste caso relacional):

Regras de transformação (não necessariamente por esta ordem):

3. Relacionamentos de um para muitos (**1:N**) implicam a importação, para a relação correspondente à entidade do lado “muitos”, da chave primária da relação que corresponde à entidade do lado “um”;
- D. As questões relacionadas com a opcionalidade dos relacionamentos são relevantes para decidir quais as importações de chaves primárias mais convenientes.

LETI - 2023/24

6

Modelo Relacional de Bases de Dados



Exercício:

- Utilizando as regras de transformação de modelos conceptuais de dados em modelos relacionais, desenvolver os esquemas relacionais correspondentes aos exercícios de modelação conceptual anteriores:
 - Contexto Escolar;
 - Contexto Bancário;
 - Contexto Empresarial.

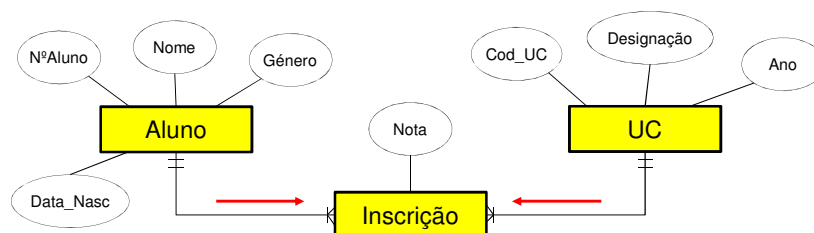
LETI - 2023/24

7

Modelo Relacional de Bases de Dados



DER correspondente ao Contexto Escolar:



Origina o seguinte esquema de bases de dados relacional:

Alunos (N°Aluno, Nome, Data_Nasc, Género)

UCs (Cod_UC, Designação, Ano)

Inscrições (N°Aluno, Cod_UC, Nota)

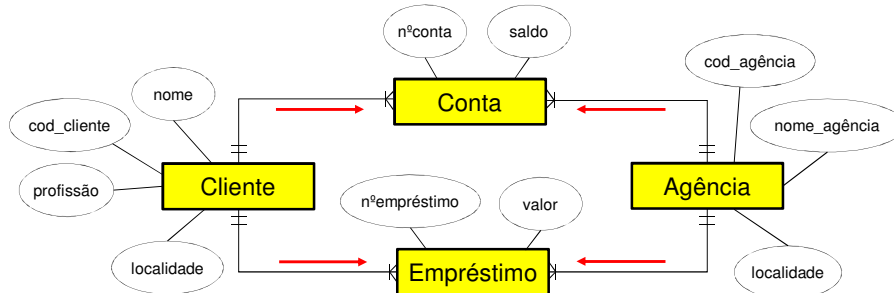
LETI - 2023/24

8

Modelo Relacional de Bases de Dados



DER correspondente ao Contexto Bancário:



Origina o seguinte esquema de bases de dados relacional:

Clientes (cod_cliente, nome, profissão, localidade)

Agências (cod_agência, nome_agência, localidade)

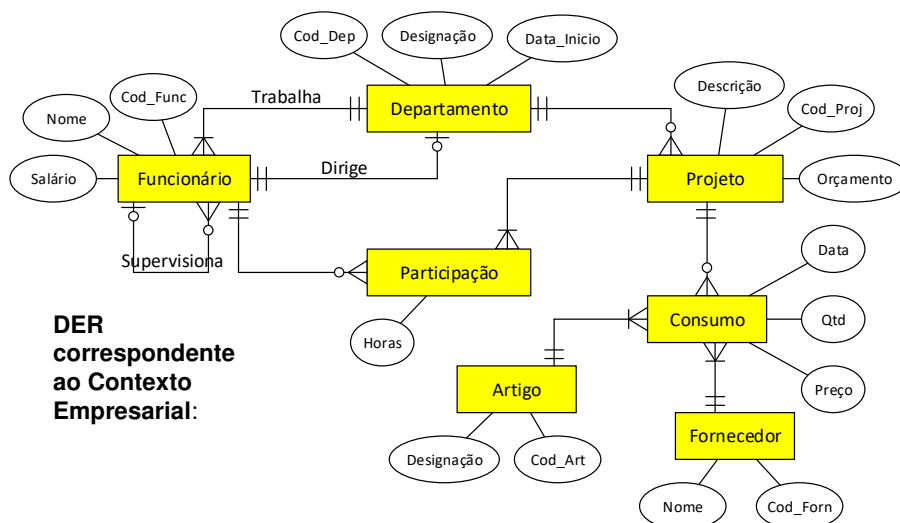
Contas (nºconta, cod_agência, cod_cliente, saldo)

Empréstimos (nºempréstimo, cod_agência, cod_cliente, valor)

LETI - 2023/24

9

Modelo Relacional de Bases de Dados



DER
correspondente
ao Contexto
Empresarial:

LETI - 2023/24

10